TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Gestión de Desarrollos de Software
Evaluación Parcial 2

Duración total estimada: 60 minutos
Modalidad: Individual

Caso Práctico Integrador: Sistema de Gestión de Logística "LogiExpress"

La empresa de logística *LogiExpress* ha contratado a tu equipo de desarrollo para crear un nuevo **Módulo de Rastreo de Envíos en Tiempo Real**. El proyecto requiere planificación rigurosa, gestión dinámica de recursos, estructuración limpia de artefactos y documentación automatizada orientada a distintos tipos de usuarios.

Parte 1: Planificación, Entregables y Camino Crítico (CPM)

El equipo ha identificado las siguientes 6 actividades principales para la construcción de la primera versión del sistema:

Código	Actividad	Precedencia	Duración (días)
A	Levantamiento de requisitos y aprobación	Ninguna	2
B	Diseño de la Arquitectura de Software	A	3
C	Desarrollo de la API REST (Backend)	B	5
D	Diseño de Interfaz y UI/UX (Frontend)	B	3
E	Pruebas de Integración y Seguridad	C, D	4
F	Despliegue en producción	E	2

Consignas:

1. **Cálculo del Camino Crítico (CPM):**
    a. Calcule los tiempos tempranos (ES, EF) y tiempos tardíos (LS, LF) para cada una de las actividades.
    b. Determine la **duración total esperada del proyecto**.
    c. Identifique la **Ruta Crítica** y halle la **holgura** (H) de la actividad **D**.
2. **Hitos y Entregables:**
    a. Clasifique los siguientes elementos del proyecto según corresponda:
        i. *Elemento 1:* Documento de Arquitectura Técnica en formato Markdown. *(¿Hito, Entregable Interno o Entregable Externo?)*
        ii. *Elemento 2:* "Aprobación formal del documento de requisitos por parte del cliente". *(¿Hito, Entregable Interno o Entregable Externo?)*
        iii. *Elemento 3:* Módulo web de rastreo funcionando y desplegado para el cliente final. *(¿Hito, Entregable Interno o Entregable Externo?)*

Parte 2: Gestión Dinámica e Inteligencia Artificial Predictiva

Durante el desarrollo del Sprint 2, la herramienta de gestión detecta que la actividad **C (Desarrollo Backend)** se ha estancado debido a una complicación técnica no prevista en la integración con la base de datos.

Consignas:

1. ¿Qué métrica operativamente analiza una herramienta de **IA Predictiva** (como Jira o Azure DevOps) para detectar este bloqueo de manera autónoma antes de que colapse la fecha final del proyecto?
2. Ante el desvío detectado, el Project Manager evalúa aplicar **Crash Costing** asistido por IA para comprimir el cronograma. Explique brevemente en qué consiste esta técnica y dos criterios técnicos/operativos que consideraría la IA para reasignar recursos.

Parte 3: Artefactos de Software y Docs-as-Code

El equipo implementará la filosofía **Docs-as-Code** para gestionar todos los artefactos técnicos de *LogiExpress* dentro del mismo repositorio Git donde reside el código.

Consignas:

1. **Estructura de Artefactos:** Indique en qué carpeta/archivo de la estructura estándar de proyecto debe ubicarse cada uno de los siguientes elementos:
    a. Código fuente del Backend y Frontend.
    b. Diagrama de arquitectura y documentación técnica.
    c. Casos de prueba automatizados.
    d. Descripción general del proyecto y guía rápida de inicio.
2. **Los Pilares de Docs-as-Code:** Mencione qué pilar (entre *Git, Markdown, Pull Requests, CI/CD*) garantiza que la documentación se publique o actualice automáticamente en el servidor web sin intervención manual cada vez que se aprueba un cambio.

Parte 4: Manuales Tecnológicos, POEs e IA Generativa

Para garantizar la correcta adopción e infraestructura de *LogiExpress*, se deben confeccionar distintos tipos de documentos técnicos.

Consignas:

1. **Tipos de Manuales:** Para cada uno de los siguientes destinatarios, indique qué tipo de manual/documento debe entregarse:
    a. **Destinatario A:** El Administrador de Servidores que debe configurar las variables de entorno, puertos de red y dependencias para poner a funcionar la API por primera vez.
    b. **Destinatario B:** El cliente final (operador logístico) que necesita aprender a usar las pantallas del sistema para buscar un paquete.
2. **Uso de IA en Redacción Técnica:**
    a. El equipo utilizó una herramienta de IA Generativa para redactar el borrador del manual de instalación. Indique **dos riesgos o limitaciones críticas** de publicar dicho manual generado por IA sin una revisión humana previa.